# Validez Interna en Experimentos

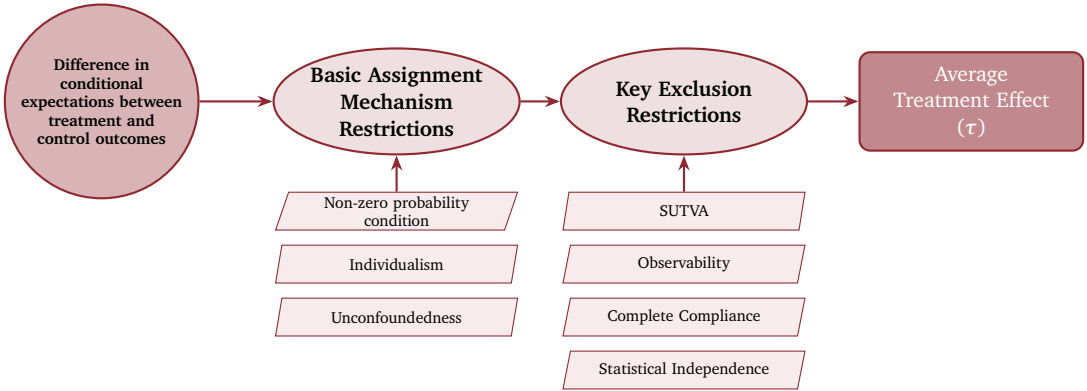
Juan Martín Favetto

Primavera 2026

# Ideas clave

1. El modelo de resultados potenciales es útil para entender inferencia causal.
2. Los mecanismos de asignación que son controlados por el investigador ayudan a recuperar efectos causales internamente válidos.
3. Las restricciones de exclusión clave permiten que los experimentos recuperen los efectos causales.
4. Relajar estos supuestos puede evitar que recuperemos el efecto promedio del tratamiento, pero aún así podemos aprender sobre la relación causal que nos interesa.

*Mind's Eye: Recovery of Causal Effects*




*Fuente: List (2026), capítulo 3.*

# El mecanismo de asignación

# Notación

| | |
|---|---|
| $Z_i \in \{0, 1\}$ | Tratamiento asignado a $i$ |
| $D_i \in \{0, 1\}$ | Tratamiento que $i$ efectivamente recibe. Puede ser $D_i \neq Z_i$ |
| $Y_i(1)$, $Y_i(0)$ | Resultados potenciales de $i$ con y sin tratamiento |
| $Y_i$ | Resultado observado |
| $P_i \in \{0, 1\}$ | $P_i = 1$ si $i$ decide participar del experimento |
| $R_i \in \{0, 1\}$ | $R_i = 1$ si $i$ permanece en el estudio |
| $X_i$ | Características de $i$ previas a la asignación |

| | Experiment Type | Units | Control Condition | Treatment Condition | Outcome(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher (1935) | "Field" Experiment | Plots of land in the UK | No Manure | Manure | Yields |
| Eckel and Grossman (1998) | Lab | VPI College Students from certain courses | Donation is made to an anonymous student | Donation is made to the Red Cross | Donations |
| National Supported Work (NSW; LaLonde, 1986) | FFE | Economically disadvantaged workers | Those who applied but received no program resources | Those who applied and received full program support | In-program and post-program earnings |
| List and Lucking-Reiley (2002) | NFE | Central Floridian Households who had given to UCF | No seed money is mentioned | Seed money is mentioned | Donations |

*Fuente: List (2026), Exhibit 3.1.*

# Los ejemplos

- El objetivo de los 4 experimentos es encontrar las relaciones causales entre las variables independientes y dependientes.
- Necesitamos usar un modelo para atribuir una interpretación causal a la covarianza entre dos variables aleatorias.
- Primero consideremos el mecanismo de asignación. Sea $Z_i \in \{0, 1\}$ el tratamiento asignado a una unidad particular.
- La particularidad de los experimentos es que el mecanismo de asignación es controlado y, por lo tanto, conocido por el investigador.
- Con datos naturales, el investigador no controla $Z$ y en general no lo conoce. Tiene que suponer que la asignación es tan buena como aleatoria.

# Restricciones básicas en el mecanismo de asignación

Las restricciones básicas para el mecanismo de asignación en los experimentos comunes y corrientes son

1. **Non-zero probability:** cada unidad tiene probabilidad positiva de recibir cada tratamiento, y el investigador elige esas probabilidades. E.g. parcelas inclinadas.

$$0 < \mathbb{P}[Z_i = 1] < 1 \quad \text{para toda } i$$

# Restricciones básicas en el mecanismo de asignación

Las restricciones básicas para el mecanismo de asignación en los experimentos comunes y corrientes son

1. **Non-zero probability:** cada unidad tiene probabilidad positiva de recibir cada tratamiento, y el investigador elige esas probabilidades. E.g. parcelas inclinadas.

$$0 < \mathbb{P}[Z_i = 1] < 1 \quad \text{para toda } i$$

2. **Individualism:** la asignación de cada unidad no depende de los resultados ni de las asignaciones de las demás. E.g. mandarle cartas a los que tienen vecinos que donan mucho.

$$\mathbb{P}\left[Z_i = 1 \mid \mathbf{Z}_{-i}, \{Y_j(1), Y_j(0)\}_{j \neq i}\right] = \mathbb{P}[Z_i = 1]$$

# Restricciones básicas en el mecanismo de asignación

Las restricciones básicas para el mecanismo de asignación en los experimentos comunes y corrientes son

1. **Non-zero probability:** cada unidad tiene probabilidad positiva de recibir cada tratamiento, y el investigador elige esas probabilidades. E.g. parcelas inclinadas.

$$0 < \mathbb{P}[Z_i = 1] < 1 \quad \text{para toda } i$$

2. **Individualism:** la asignación de cada unidad no depende de los resultados ni de las asignaciones de las demás. E.g. mandarle cartas a los que tienen vecinos que donan mucho.

$$\mathbb{P}\left[Z_i = 1 \mid \mathbf{Z}_{-i}, \{Y_j(1), Y_j(0)\}_{j \neq i}\right] = \mathbb{P}[Z_i = 1]$$

3. **Unconfoundedness:** la asignación de cada unidad no depende de sus resultados potenciales.

$$\mathbb{P}\left[Z_i = 1 \mid Y_i(1), Y_i(0)\right] = \mathbb{P}[Z_i = 1]$$

# Resultados potenciales y validez interna

# Notación de resultados potenciales en experimentos

- Cada unidad recibe un tratamiento $D_i = d$, que es la realización de $Z_i$.
- Para cada $d$, hay una variable aleatoria $Y_i(d)$ que es el resultado potencial.
- Si pudiéramos observar, para cada unidad, el resultado en diferentes estados del mundo se nos acabaría el trabajo. Diferenciamos los resultados asociados con diferentes realizaciones de $d$ y listo.

# Tratamiento asignado y tratamiento recibido

No siempre el tratamiento asignado $Z_i$ es el que los individuos toman. En los ejemplos, $D_i = Z_i$ significa que

- **Fisher:** el fertilizante asignado a una parcela se aplica bien.
- **Eckel y Grossman:** las instrucciones fueron leídas y entendidas por los sujetos.
- **LaLonde:** los asignados al programa lo tomaron y los no asignados no lo recibieron.
- **List y Lucking-Reiley:** las cartas fueron entregadas a las casas correctas, y fueron leídas y entendidas.

# La definición de tratamiento

El tratamiento de las demás unidades también puede importar. El vector

$$\mathbf{D}_{-i} = (D_1, \ldots, D_{i-1}, D_{i+1}, \ldots, D_N) \in \mathscr{D}^{N-1}$$

registra el tratamiento de cada una de las otras unidades, en orden. El programa completo de tratamiento de $i$ es

$$\mathbf{D}_i = (D_i, \mathbf{D}_{-i}) \in \mathscr{D}^N$$

y el resultado potencial más general es $Y_i(\mathbf{d})$, que depende del tratamiento de todos.

# Supuesto 1. SUTVA

Stable Unit Treatment Value Assumption

$$\text{Para todo } \mathbf{d} \in \mathscr{D}^N, \quad Y_i(\mathbf{d}) = Y_i(d)$$

El resultado de $i$ depende solo de su propio tratamiento.

# Supuesto 1. SUTVA

Stable Unit Treatment Value Assumption

$$\text{Para todo } \mathbf{d} \in \mathscr{D}^N, \quad Y_i(\mathbf{d}) = Y_i(d)$$

El resultado de $i$ depende solo de su propio tratamiento.

- **No interference:** los resultados potenciales de $i$ no dependen del tratamiento de los demás. Sin SUTVA, cada unidad tiene $2^N$ resultados potenciales. Con SUTVA, tiene 2. Fisher tenía que evitar que el fertilizante pasara de una parcela a la vecina, y los experimentos agrícolas modernos separan las parcelas con franjas de tierra sin usar (*guard rows*).
- **No hidden variations of treatment:** todas las unidades tratadas reciben el mismo tratamiento. Si en Eckel y Grossman (1998) dos asistentes conducen el experimento de forma distinta, hay dos tratamientos.

# Caracterización del efecto causal con SUTVA

Con SUTVA, el resultado observado es

$$Y_i = \sum_{d \in \mathscr{D}} Y_i(d)\, \mathbb{I}[D_i = d] \tag{3.1}$$

El indicador deja un solo término, el del tratamiento que $i$ recibió. Por lo tanto, el efecto individual del tratamiento es

$$\tau_i \equiv Y_i(1) - Y_i(0)$$

Sin embargo, recordemos que esto nunca lo observamos. La tarea central es encontrar una aproximación razonable del contrafactual. Para esto necesitamos restricciones de exclusión, de las cuales SUTVA es la primera.

# Average Treatment Effect

Como $\tau_i$ no se observa, se promedia sobre las unidades,

$$\tau \equiv \mathbb{E}[\tau_i] = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)] \tag{3.2}$$

Si se trata a una unidad elegida al azar, ¿qué cambio en el resultado cabe esperar frente a una unidad de control?

Exhibit 3.2 Average Treatment Effects from Observed Outcomes

| | $Y_i(0)$ | $Y_i(1)$ | $\tau_i$ |
|---|---|---|---|
| Unit 1 | ? | 6 | ? |
| Unit 2 | 6 | ? | ? |
| Unit 3 | ? | 8 | ? |
| Unit 4 | ? | 7 | ? |
| Unit 5 | 4 | ? | ? |
| Unit 6 | 5 | ? | ? |
| Average | 5 | 7 | 2 |

Units 2, 5, and 6 are randomized into the control group while units 1, 3, and 4 are randomized into the treatment group. While $\tau_i$ cannot be calculated for any specific unit, we can estimate the ATE by calculating the difference in means between the treatment group and control group.

# Efecto sobre tratados y no tratados

$$\text{ATT} \equiv \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]$$

¿Qué le pasó al grupo tratado por haber tomado el tratamiento?

$$\text{ATU} \equiv \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 0]$$

¿Qué le habría pasado al grupo de control si hubiera tomado el tratamiento?

# Validez interna

Vamos a decir que lo que estimamos con nuestro estudio es internamente válido si la diferencia observada entre tratamiento y control refleja una relación causal.

# Supuesto 2. Observability

$$\mathbb{P}[R_i = 1] = 1 \text{ para toda } i \in \mathscr{I}, \text{ y se observa } (Y_i, D_i, Z_i, X_i)$$

$R_i = 1$ si $i$ permanece en el estudio.

- Todos los que empezaron el estudio siguen en él, y de cada uno se observan el resultado, la asignación, el tratamiento recibido y las características.
- Las parcelas de Fisher no pueden irse. En LaLonde el resultado son ingresos de largo plazo, que pueden no observarse para todos.

Nos vamos a tener que empezar a preocupar cuando los datos falten por decisión de las unidades y no de manera aleatoria.

# Supuesto 3. Complete compliance

$$\mathbb{P}[D_i = Z_i] = 1 \text{ para toda } i \in \mathscr{I}$$

Toda unidad asignada a $Z_i = z$ termina tomando $D_i = z$.

# Supuesto 3. Complete compliance

$$\mathbb{P}[D_i = Z_i] = 1 \text{ para toda } i \in \mathscr{I}$$

Toda unidad asignada a $Z_i = z$ termina tomando $D_i = z$.

Sin embargo, en general hay dos violaciones a este supuesto.

1. Algunas unidades asignadas al grupo de control ($Z_i = 0$) buscan sustitutos o adquieren el tratamiento por vías alternativas ($D_i = 1$).
2. Algunas unidades asignadas al grupo de tratamiento ($Z_i = 1$) terminan no tomando el tratamiento ($D_i = 0$).

Si sucede una de las dos, la llamamos *one-sided non-compliance*. Cuando las dos violaciones van juntas es *two-sided non-compliance*.

# Cuando se cumplen los supuestos 1 a 3

- Podemos escribir el resultado como una función de los tratamientos y los resultados potenciales de quienes participan del experimento,

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0) \tag{3.3}$$

- Entonces la diferencia entre las medias de tratamiento y control es

$$\tilde{\tau} \equiv \mathbb{E}[Y_i(1) \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 0] = \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0] \tag{3.4}$$

- Tenemos validez interna si la diferencia observada $\tilde{\tau}$ es igual al ATE, $\tau$.

# Cómo el problema de la selección nos sesga la estimación

$$\tau = \mathbb{P}[D_i = 1] \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]}_{\text{ATT}} + (1 - \mathbb{P}[D_i = 1]) \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 0]}_{\text{ATU}}$$

$$\tilde{\tau} - \tau = \text{ATT} + \text{sesgo de selección} - \mathbb{P}[D_i = 1]\,\text{ATT} - (1 - \mathbb{P}[D_i = 1])\,\text{ATU}$$

$$= (1 - \mathbb{P}[D_i = 1]) \underbrace{\{\text{ATT} - \text{ATU}\}}_{\text{efectos distintos según quién elige tratarse}}$$

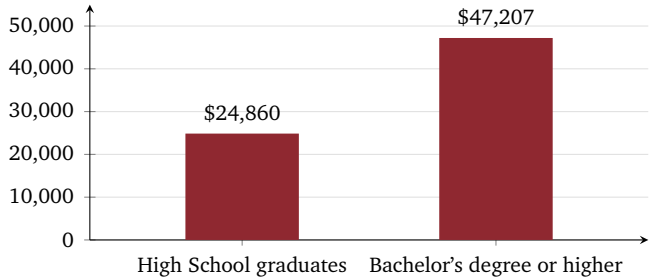
$$+ \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 0]}_{\text{sesgo de selección}} \tag{3.5}$$

# Qué dice cada término

- **ATT − ATU.** El efecto puede ser distinto para quienes eligen tratarse y para quienes no.
- **Sesgo de selección.** Diferencias en el resultado sin tratamiento entre tratados y no tratados, que habrían existido igual sin el tratamiento.

La decisión de tratarse suele salir de un problema de optimización, así que no hay razón para suponer que el sesgo es cero.

Exhibit LTDS 1 Average (Unadjusted) Annual Earnings of Americans 25 Years and Older by Education Level (2021 data)




Source: Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey, 2021

Quienes van a la universidad habrían ganado más aun sin ir (mejores notas, padres con más educación, más motivación), así que $\mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 1] > \mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 0]$.

# Supuesto 4. Statistical independence

Para entender la diferencia entre $\tilde{\tau}$ y $\tau$ necesitamos supuestos sobre el mecanismo de asignación, $Z$. Si se cumplen los supuestos 1 a 3, una condición suficiente para que $\tilde{\tau}$ sea un estimador internamente válido es la independencia estadística,

$$\{Y_i(1), Y_i(0)\} \perp D_i$$

# Supuesto 4. Statistical independence

Para entender la diferencia entre $\tilde{\tau}$ y $\tau$ necesitamos supuestos sobre el mecanismo de asignación, $Z$. Si se cumplen los supuestos 1 a 3, una condición suficiente para que $\tilde{\tau}$ sea un estimador internamente válido es la independencia estadística,

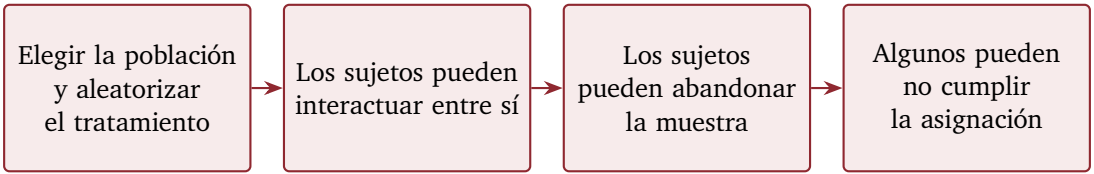
$$\{Y_i(1), Y_i(0)\} \perp D_i$$

Bajo este supuesto,

- el sesgo de selección es cero, $\mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 0]$,
- y ATE = ATT = ATU, así que $\tilde{\tau} = \tau$.

Asignar $D_i$ al azar garantiza este supuesto.

# Los cuatro supuestos en una investigación




Fuente: List (2026), Choice and Consequence "A Research Sequence Showing the Four Identification Assumptions at Work".

# Problemas que la randomización no puede resolver

# Cuando $\tau_{P_i=1} \neq \tau$

Un experimento donde los 4 supuestos se cumplen nos permite identificar un efecto causal. Pero eso no significa que identifiquemos el efecto causal de interés.

# Cuando $\tau_{P_i=1} \neq \tau$

Un experimento donde los 4 supuestos se cumplen nos permite identificar un efecto causal. Pero eso no significa que identifiquemos el efecto causal de interés.

Consideremos el siguiente caso.

1. El analista elige una población de interés.
2. El siguiente paso es tomar una muestra de esa población.
3. $P_i$ denota la decisión individual de participar en el experimento, que precede a la asignación del tratamiento.

# ¿Quién decide participar?

- En Fisher y en List y Lucking-Reiley, la decisión de participar no era de los sujetos. Los investigadores tomaron unidades al azar de la población de interés.
- En Eckel y Grossman y en LaLonde, los sujetos tomaron la decisión de participar.

Dados los dos niveles de $D_i$, los resultados pueden expresarse como

$$Y_i = \begin{cases} D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0), & P_i = 1 \\ \text{missing}, & P_i = 0 \end{cases} \tag{3.7}$$

# Diferencia de medias entre participantes

Ahora podemos expresar el resultado promedio del grupo de tratamiento como

$$\mathbb{E}[Y_i(1) \mid D_i = 1, P_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1, P_i = 1]$$

y el del grupo de control como

$$\mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 0, P_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0, P_i = 1]$$

# Diferencia de medias entre participantes

Ahora podemos expresar el resultado promedio del grupo de tratamiento como

$$\mathbb{E}[Y_i(1) \mid D_i = 1, P_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1, P_i = 1]$$

y el del grupo de control como

$$\mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 0, P_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0, P_i = 1]$$

Con lo cual, la diferencia en esperanzas condicionales entre tratamiento y control es

$$\tilde{\tau}_{P_i=1} \equiv \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1, P_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0, P_i = 1]$$

# Experimental Participant Average Treatment Effect

Un estudio tiene validez interna si la diferencia observada en esperanzas condicionales, $\tilde{\tau}_{P_i=1}$, es igual al efecto promedio de $D_i$ sobre $Y_i$ para quienes decidieron participar en el experimento,

$$\tau_{P_i=1} \equiv \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid P_i = 1]$$

Con los cuatro supuestos, el experimento recupera $\tau_{P_i=1}$. Eso es el ATE solo si la decisión de participar no tiene relación con el efecto del tratamiento.

# Participation bias

Como $\tau = \mathbb{P}[P_i = 1]\,\tau_{P_i=1} + \mathbb{P}[P_i = 0]\,\tau_{P_i=0}$,

$$\tau_{P_i=1} - \tau = \mathbb{P}[P_i = 0]\big(\tau_{P_i=1} - \tau_{P_i=0}\big) \tag{3.8}$$

Si quienes aceptan participar son quienes más se benefician del tratamiento, $\tau_{P_i=1} > \tau$.

"We can define the Experimental Participant Average Treatment Effect (EPATE) as $\tau_{P_i=1} \equiv \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid P_i = 1]$, and note that ultimately, the nature and extent of participation bias, or how much this estimate varies from the ATE, is an empirical question."

– John A. List (2026)

# ¿Quiénes van al laboratorio?

Cleave, Nikiforakis y Slonim (2013) invitan a casi 900 estudiantes a un experimento de 60 a 90 minutos con un pago mínimo de $30. Frente a los que no van, los que van

- tienen menos ingreso,
- tienen más tiempo libre,
- muestran más interés en las tareas del experimento (más probabilidad de estudiar economía),
- hacen más voluntariado.

Y los estudiantes son una población bastante homogénea. Con una población más diversa, la selección probablemente sea mayor.

# Recuperar e interpretar la heterogeneidad en experimentos

# Heterogeneidad del efecto

Además del ATE, podríamos estar interesados en entender la heterogeneidad de los efectos del tratamiento. Que el efecto varíe entre unidades implica

$$\text{Var}[\tau_i] > 0$$

- A los políticos y empresarios les puede interesar aplicar el tratamiento sobre los que más lo necesiten, a quienes más los ayude o menos los lastime, a quienes estén dispuestos a pagar más, o a los grupos a los que más les cambie el comportamiento.
- Sirve para identificar los mecanismos detrás del efecto.
- Sirve para predecir el efecto en otras poblaciones, reponderando los datos del experimento.

# Lo que un RCT no identifica

Los RCTs no nos dejan calcular directamente la varianza del efecto del tratamiento,

$$\begin{aligned}\text{Var}[\tau_i] &= \text{Var}[Y_i(1) - Y_i(0)] \\ &= \text{Var}[Y_i(1)] + \text{Var}[Y_i(0)] - 2\,\text{Cov}[Y_i(1), Y_i(0)] \end{aligned} \tag{3.9}$$

El experimento identifica la distribución de $Y_i(1)$ y la de $Y_i(0)$ por separado. La covarianza requiere observar ambos resultados para la misma unidad.

# Lo que un RCT no identifica

Los RCTs no nos dejan calcular directamente la varianza del efecto del tratamiento,

$$\begin{aligned}\text{Var}[\tau_i] &= \text{Var}[Y_i(1) - Y_i(0)] \\ &= \text{Var}[Y_i(1)] + \text{Var}[Y_i(0)] - 2\,\text{Cov}[Y_i(1), Y_i(0)] \end{aligned} \tag{3.9}$$

El experimento identifica la distribución de $Y_i(1)$ y la de $Y_i(0)$ por separado. La covarianza requiere observar ambos resultados para la misma unidad.

Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el ATE condicional en ciertas características. En el caso de Fisher, nos podríamos preguntar si las parcelas en pendiente son afectadas de forma diferente por el fertilizante.

# La pendiente de las parcelas

Sea $X_i \in \{0, 1\}$ la pendiente observable de una parcela, donde $X_i = 0$ es completamente plana y $X_i = 1$ está en pendiente. La pendiente puede tener efectos directos sobre el resultado. Si queremos hacerlo explícito, los resultados potenciales pasan a ser cuatro, $Y_i(D_i, X_i)$.

| | |
|---|---|
| $Y_i(1, 1)$ | Rinde de la parcela en pendiente con fertilizante |
| $Y_i(1, 0)$ | Rinde de la parcela plana con fertilizante |
| $Y_i(0, 1)$ | Rinde de la parcela en pendiente sin fertilizante |
| $Y_i(0, 0)$ | Rinde de la parcela plana sin fertilizante |

# Individual Treatment Effect

- También hay una definición ampliada del efecto individual del tratamiento, que ahora varía con cada $X_i = x$,

$$\tau_i(x) \equiv Y_i(1, x) - Y_i(0, x)$$

- El efecto promedio condicional del tratamiento (*conditional average treatment effect*, CATE) para $X_i = x$ se define como

$$\tau(x) \equiv \mathbb{E}[\tau_i(x) \mid X_i = x] = \mathbb{E}[Y_i(1, x) - Y_i(0, x) \mid X_i = x]$$

con la propiedad de que el ATE que definimos antes puede reescribirse como $\mathbb{E}[\tau_i(X_i)]$, tomando la esperanza sobre la distribución de $X_i$.

# Independencia condicional en $X_i$

Para recuperar el CATE hace falta que $D_i$ sea aleatorio dentro de cada valor de $X_i$,

$$\{Y_i(1, X_i), Y_i(0, X_i)\} \perp D_i \mid X_i$$

# Heterogeneidad y causalidad

Comparar $\tau(1)$ con $\tau(0)$ dice si el efecto del fertilizante es distinto en parcelas en pendiente y en parcelas planas. Para decir que la pendiente causa esa diferencia hace falta que $X$ también sea aleatorio,

$$\{Y_i(1, X_i), Y_i(0, X_i)\} \perp X_i \tag{3.14}$$

Si el efecto del NSW es distinto para hombres y para mujeres, eso no identifica el efecto causal del género sobre el efecto del programa. El género está correlacionado con muchas otras cosas que también cambian los resultados potenciales.

# Conclusión

# Lo que vimos hoy

- Lo que distingue a un experimento es que el investigador controla y conoce el mecanismo de asignación.

# Lo que vimos hoy

- Lo que distingue a un experimento es que el investigador controla y conoce el mecanismo de asignación.
- Las restricciones de exclusión son las condiciones que nos permiten interpretar las diferencias en resultados esperados entre dos grupos con distinto tratamiento como el efecto causal.

# Lo que vimos hoy

- Lo que distingue a un experimento es que el investigador controla y conoce el mecanismo de asignación.
- Las restricciones de exclusión son las condiciones que nos permiten interpretar las diferencias en resultados esperados entre dos grupos con distinto tratamiento como el efecto causal.
- El ATE que recupera el experimento es el de quienes aceptaron participar. Si participan los que más se benefician, el efecto estimado es mayor que el de la población.

# Lo que vimos hoy

- Lo que distingue a un experimento es que el investigador controla y conoce el mecanismo de asignación.
- Las restricciones de exclusión son las condiciones que nos permiten interpretar las diferencias en resultados esperados entre dos grupos con distinto tratamiento como el efecto causal.
- El ATE que recupera el experimento es el de quienes aceptaron participar. Si participan los que más se benefician, el efecto estimado es mayor que el de la población.
- El experimento identifica la distribución de cada resultado potencial, pero no la del efecto individual. Los efectos condicionales en $X$ muestran diferencias entre grupos y no dicen que $X$ las cause.

| Assumption | | Violations | Consequence |
|---|---|---|---|
| 3.1: SUTVA | For all $\mathbf{d} \in \mathscr{D}^N$, $Y_i(\mathbf{d}) = Y_i(d)$ | The treatment of one unit affecting the outcome of another. Or heterogeneity in the administration of treatment | The difference in means identifies a complicated weighted average of direct and indirect treatment effects |
| 3.2: Observability | For all units $i \in \mathscr{I}$, we have $\mathbb{P}[R_i = 1] = 1$ | The outcome is missing for some units | Selection Bias |
| 3.3: Perfect Compliance | For all units $i \in \mathscr{I}$, we have $\mathbb{P}[D_i = Z_i] = 1$ | Some units do not adhere to the treatment to which the researcher assigns them | As-treated analysis is biased and one must consider other treatment effect parameters |
| 3.4: Statistical Independence | $\{Y_i(1), Y_i(0)\} \perp D_i$ | Potential outcomes depend on treatment | Selection Bias |

Supuestos para que la diferencia de medias identifique el ATE. *Fuente: List (2026), Exhibit 3.4.*

# Referencias

# Referencias I


- Cleave, B. L., Nikiforakis, N., & Slonim, R. (2013). Is there selection bias in laboratory experiments? The case of social and risk preferences. *Experimental Economics*, 16(3), 372–382.
- Eckel, C. C., & Grossman, P. J. (1998). Are women less selfish than men? Evidence from dictator experiments. *The Economic Journal*, 108(448), 726–735.
- Fisher, R. A. (1935). *The design of experiments*. Oliver and Boyd.
- LaLonde, R. J. (1986). Evaluating the econometric evaluations of training programs with experimental data. *American Economic Review*, 76(4), 604–620.
- List, J. A. (2026). *Experimental economics: Theory and practice*. University of Chicago Press.
- List, J. A., & Lucking-Reiley, D. (2002). The effects of seed money and refunds on charitable giving: Experimental evidence from a university capital campaign. *Journal of Political Economy*, 110(1), 215–233.

# Lecturas

# Lecturas

**Experimental Economics: Theory and Practice**
*List, J. A. (2026)*

- Capítulo 3. *"Internal Validity: Identification in Economic Experiments"*

# Contacto

# Contacto

**Email**

juanifavetto@gmail.com

**Teléfono**

+54 9 2972 40-8438

*Por favor evitar usar el webcampus*

# Apéndice

# Violaciones de SUTVA. Interferencia

$$Y_i = D_i \sum_{\mathbf{d}_{-i} \in \mathscr{D}^{N-1}} Y_i(1, \mathbf{d}_{-i})\, \mathbb{I}\{\mathbf{D}_{-i} = \mathbf{d}_{-i}\} + (1 - D_i) \sum_{\mathbf{d}_{-i} \in \mathscr{D}^{N-1}} Y_i(0, \mathbf{d}_{-i})\, \mathbb{I}\{\mathbf{D}_{-i} = \mathbf{d}_{-i}\} \tag{3.15}$$

- Aparece con efectos de pares, efectos de equilibrio general, externalidades o derrames.
- Cada unidad tiene $2^N$ resultados potenciales, y el ATE deja de estar bien definido.
- El problema no viene de la selección. El efecto del programa sobre una unidad se confunde con su efecto sobre las demás.

# Violaciones de SUTVA. Versiones del tratamiento

Si en Eckel y Grossman (1998) dos asistentes conducen el experimento, $V_i = 1$ si le toca el más experimentado. Si interesa el efecto con el menos experimentado, $\mathbb{E}[Y_i(1,0) - Y_i(0,0)]$, la diferencia de medias da

$$\mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0] = \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(1,0) - Y_i(0,0)]}_{\text{parámetro de interés}}$$
$$+ \mathbb{E}[V_i]\Big( \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(1,1) - Y_i(1,0)]}_{\text{efecto de } V \text{ en tratados}} - \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(0,1) - Y_i(0,0)]}_{\text{efecto de } V \text{ en controles}} \Big)$$

Suponiendo que $V_i$ se asigna independiente de $D_i$ y de los resultados potenciales.

# Violaciones de observability

$R_i = 1$ si el resultado de $i$ se observa. Con attrition, la diferencia de medias entre quienes quedan es

$$\tilde{\tau}_{R_i=1} = \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1, R_i(1) = 1]}_{\text{ATT entre quienes quedan}}$$

$$+ \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 1, R_i(1) = 1] - \mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 0, R_i(0) = 1]}_{\text{sesgo de selección entre quienes quedan}}$$

La aleatorización balancea los grupos al inicio. Si quienes abandonan lo hacen por motivos relacionados con el tratamiento o con el resultado, el sesgo de selección vuelve a aparecer.

# Violaciones de compliance

El tratamiento recibido pasa a ser un resultado de la asignación,

$$D_i(Z_i) = Z_i D_i(1) + (1 - Z_i) D_i(0) \tag{3.18}$$

Comparar a quienes recibieron el tratamiento con quienes no lo recibieron (*as-treated*) da

$$\begin{aligned} \tilde{\tau} = & \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i(Z_i) = 1]}_{\text{ATT}} \\ & + \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i(Z_i) = 1] - \mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i(Z_i) = 0]}_{\text{sesgo de selección}} \end{aligned} \tag{3.21}$$

Quien decide tomar el tratamiento suele ser quien más espera ganar con él. Lo que sigue siendo causal es el efecto de $Z$ sobre $Y$.

# Violaciones de statistical independence

- Aparecen cuando recibir el tratamiento es una decisión del sujeto, basada en información que el investigador no observa, o cuando la aleatorización se compromete.
- Aun aleatorizando, las covariables previas pueden quedar desbalanceadas. ¿Conviene re-aleatorizar?
- Una empresa manda los datos de un experimento propio y las covariables no están balanceadas. ¿Qué se hace?

List trata el diseño en la sección II del libro y la aleatorización comprometida en el capítulo 14.